

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông

Tài liệu thiết kế lớp chi tiết

(Detailed Class Design)

Phiên bản 1.0

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRUNG TÂM CHĂM SÓC THÚ CỪNG

Môn: Phát triển phần mềm theo chuẩn kỹ năng ITSS

Nhóm 02

Nguyễn Văn Hoàn – 20225718

Phan Đức Quyền – 20225916

Phan Hoàng Long – 20225738

Nguyễn Thanh Tân – 20225923

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

1 Xác định các lớp thiết kế

1.1 Lớp thực thể (Entity classes):

- Pet - Thông tin về thú cưng
- Appointment - Thông tin về lịch hẹn
- HealthRecord - Hồ sơ sức khỏe của thú cưng
- Prescription - Đơn thuốc
- Medication - Thông tin về thuốc

1.2 Lớp biên (Boundary classes):

- HomeInterface - Giao diện trang chủ
- AppointmentInterface - Giao diện đặt lịch hẹn
- VetDashboardInterface - Giao diện dashboard cho bác sĩ
- PetDetailInterface - Giao diện chi tiết thú cưng
- PrescriptionInterface - Giao diện quản lý đơn thuốc

1.3 Lớp điều khiển (Control classes):

- AuthController - Điều khiển đăng nhập/xác thực
- AppointmentController - Điều khiển quản lý lịch hẹn
- PetController - Điều khiển quản lý thú cưng
- PrescriptionController - Điều khiển quản lý đơn thuốc
- VetController - Điều khiển chức năng bác sĩ

2 Thiết kế chi tiết cho từng lớp:

2.1 Thiết kế lớp thực thể (entity):

2.1.1 Lớp Pet:

<<entity>> Pet	
- id : String - name : String	
+ Pet() : void + Pet(name : int, type : int, breed : int, ownerName : int, ownerPhone : int, ownerEmail : int) : void + getName() : String + getType() : String + getBreed() : String + getOwnerName() : String + getOwnerPhone() : String + getOwnerEmail() : String + getWeight() : Double + setWeight(weight : int) : void + getRegisteredAt() : Date + getPrescriptions() : List + getMedicalRecords() : List + getHealthRecords() : List + getAppointments() : List	

Attribute

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	id	String	ID duy nhất của thú cưng
2	name	String	Tên thú cưng

Operation

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	Pet		Constructor mặc định
2	getName	String	Lấy tên thú cưng
3	getType	String	Lấy loại thú cưng
4	getBreed	String	Lấy giống thú cưng
5	getOwnerName	String	Lấy tên chủ sở hữu
6	getOwnerPhone	String	Lấy số điện thoại chủ sở hữu
7	getOwnerEmail	String	Lấy email chủ sở hữu
8	getWeight	Double	Lấy cân nặng

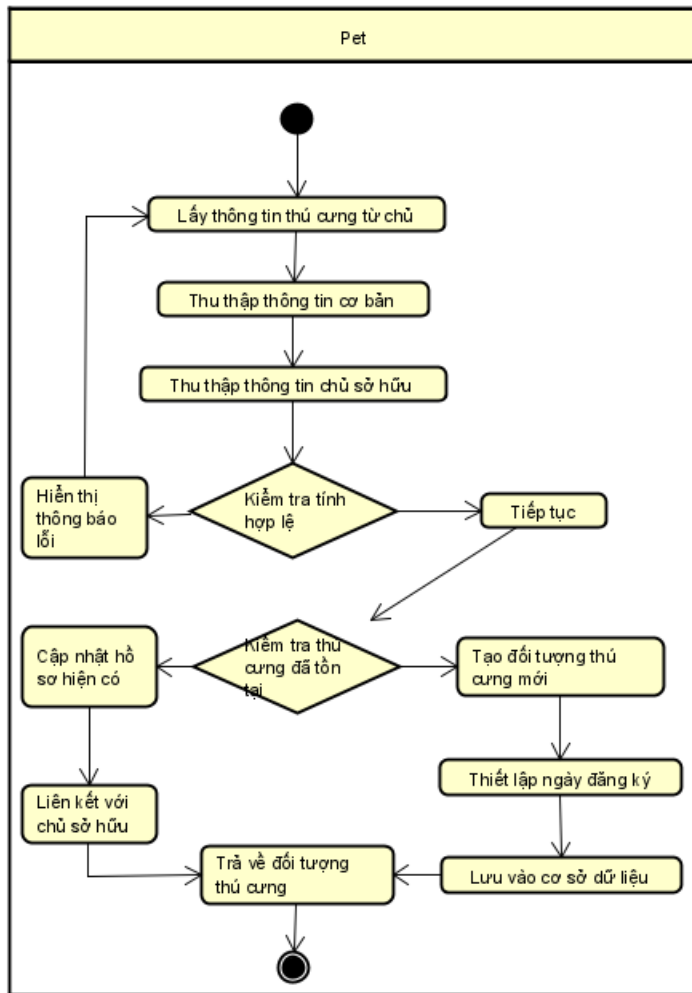
9	setWeight(weight)		Cập nhật cân nặng
10	getRegisteredAt	Date	Lấy ngày đăng ký
11	getPrescriptions	List	Lấy danh sách đơn thuốc
12	getMedicalRecords	List	Lấy danh sách hồ sơ y tế
13	getHealthRecords	List	Lấy danh sách hồ sơ sức khỏe
14	getAppointments	List	Lấy danh sách lịch hẹn

Parameter:

- type: String (Loại thú cưng như chó, mèo, v.v.)
- breed: String (Giống thú cưng)
- ownerName: String (Tên chủ sở hữu)
- ownerPhone: String (Số điện thoại chủ sở hữu)
- ownerEmail: String (Email chủ sở hữu)
- weight: Double (Cân nặng thú cưng)
- registeredAt: Date (Ngày đăng ký thú cưng)

Exception:

- **InvalidWeightException:** người dùng nhập vào một giá trị cân nặng không hợp lệ (nhỏ hơn hoặc bằng 0).
- **InvalidPhoneNumberException:** số điện thoại nhập không đúng định dạng hoặc không đủ số.



2.1.2 Lớp Appointment:

<<entity>> Appointment			
- _id : String - status : String			
+ Appointment() + Appointment(customerName : int, customerEmail : int, customerPhone : int, petName : int, petType : int, petBreed : int, service : int, date : int, time : int, notes) + getCustomerName() : String + getPetName() : String + getService() : String + getDate() : Date + getTime() : String + getNotes() : String + getStatus() : String + setStatus(status) : void + confirm() : Boolean + cancel() : Boolean + complete() : Boolean			

Attribute

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
---	-----	---------------------	------------------

1	id	String	Định danh duy nhất của lịch hẹn trong hệ thống
2	status	String	Trạng thái hiện tại của lịch hẹn

Operation

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	Appointment		Constructor mặc định để tạo đối tượng Appointment mới
2	getCustomerName	String	Lấy tên khách hàng đặt lịch
3	getPetName	String	Lấy tên thú cưng được đặt lịch
4	getService	String	Lấy loại dịch vụ đã đăng ký
5	getDate	String	Lấy ngày hẹn đã đặt
6	getTime	String	Lấy thời gian hẹn cụ thể
7	getNotes	String	Lấy các ghi chú bổ sung về lịch hẹn
8	getStatus	String	Lấy trạng thái hiện tại của lịch hẹn
9	setStatus(status)	void	Cập nhật trạng thái của lịch hẹn
10	confirm	Boolean	Xác nhận lịch hẹn và cập nhật trạng thái
11	cancel	Boolean	Hủy lịch hẹn và cập nhật trạng thái
12	complete	Boolean	Đánh dấu lịch hẹn đã hoàn thành

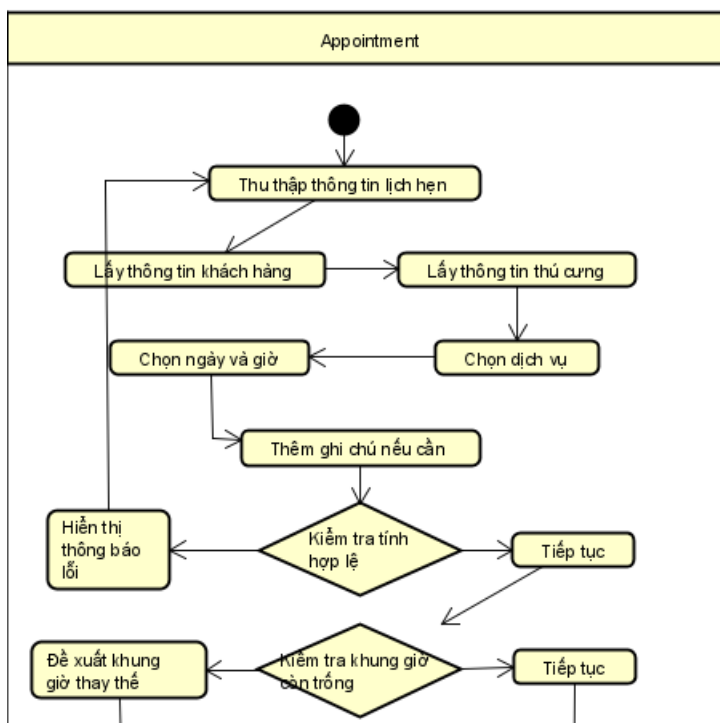
Parameter:

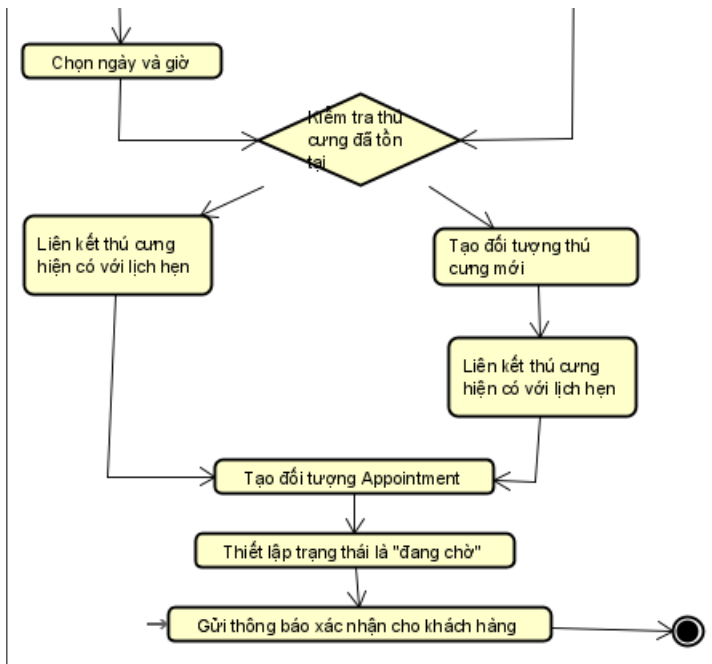
- customerName: String - Tên khách hàng để xác định người đặt lịch
- customerEmail: String - Email khách hàng để gửi xác nhận
- customerPhone: String - Số điện thoại khách hàng để liên hệ
- petName: String - Tên thú cưng để xác định đối tượng khám
- petType: String - Loại thú cưng để chuẩn bị dịch vụ phù hợp
- petBreed: String - Giống thú cưng để chuẩn bị dịch vụ phù hợp

- service: String - Dịch vụ đăng ký để chuẩn bị thiết bị và nhân viên
- date: Date - Ngày hẹn để sắp xếp lịch
- time: String - Thời gian hẹn cụ thể để sắp xếp lịch
- notes: String - Ghi chú bổ sung về yêu cầu đặc biệt
- assignedVet: String - ID của bác sĩ được phân công để thực hiện dịch vụ

Exception:

- **AppointmentNotFoundException** - Xử lý khi không tìm thấy lịch hẹn với ID đã chỉ định
- **AppointmentTimeConflictException** - Xử lý khi có xung đột thời gian giữa các lịch hẹn





2.1.3 Lớp HealthRecord:

<<entity>> HealthRecord	
- _id : String	
- date : Date	
+ HealthRecord() + getHealthStatus() : String + diagnose() : String + prescribe() : String + addNotes() : String + saveHealthRecord() : void	

Attribute

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	id	String	Định danh duy nhất của hồ sơ sức khỏe
2	date	Date	Ngày tạo hồ sơ sức khỏe

Operation

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	HealthRecord		Constructor mặc định để tạo đối tượng HealthRecord mới

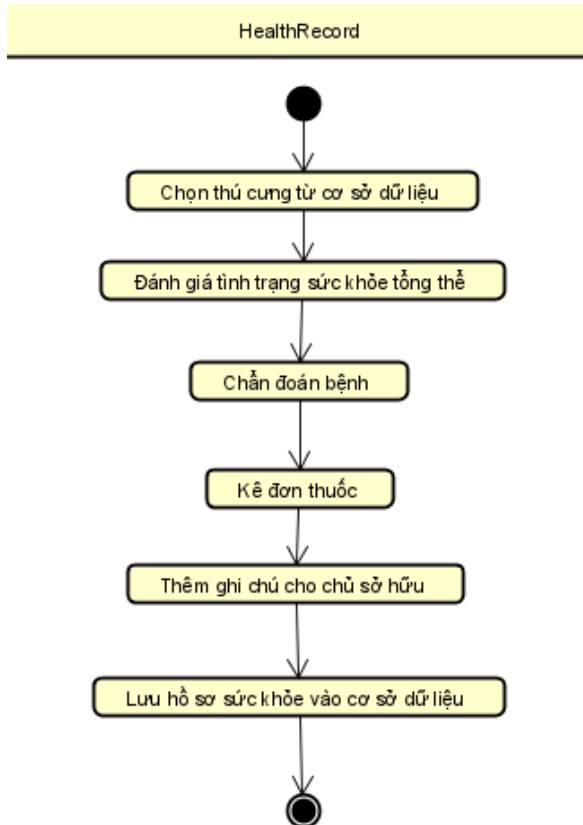
2	getHealthStatus	String	Lấy trạng thái sức khỏe tổng quát
3	diagnose	String	Chẩn đoán bệnh
4	prescribe	String	Kê đơn thuốc
5	addNotes	String	Thêm ghi chú cho chủ sở hữu
6	saveHealthRecord		Lưu hồ sơ sức khỏe vào cơ sở dữ liệu

Parameter:

- pet: String - ID thú cưng để liên kết với hồ sơ sức khỏe
- notes: String - Ghi chú chi tiết về tình trạng sức khỏe
- status: String - Trạng thái sức khỏe tổng quát để phân loại
- service: String - Loại dịch vụ đã đăng ký cho hồ sơ sức khỏe
- veterinarian: String - ID bác sĩ để xác định người thực hiện kiểm tra

Exception:

- HealthRecordNotFoundException - Ném khi không tìm thấy hồ sơ sức khỏe với ID đã chỉ định



2.1.4 Lớp Prescription:

<<entity>> Prescription	
- id : String - status : String	
+ Prescription() + Prescription(pet : int, medications : int, instructions : int, veterinarian) + getMedicationList() : List<Medication>, completed : int, cancelled) + addMedication(medication) + calculateDuration(: int) : Integer	

Attribute

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	id	String	Định danh duy nhất của đơn thuốc
2	status	String	Trạng thái hiện tại của đơn thuốc (active, completed, cancelled)

Operation:

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	Prescription		Constructor mặc định để tạo đối tượng Prescription mới
2	getMedicationList	List<Medication>	Lấy danh sách thuốc đã kê cho thú cưng
3	getInstructions	String	Lấy hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng thuốc
4	updateStatus(newStatus)	Boolean	Cập nhật trạng thái đơn thuốc (active, completed, cancelled)
5	addMedication(medication)	Boolean	Thêm thuốc mới vào đơn

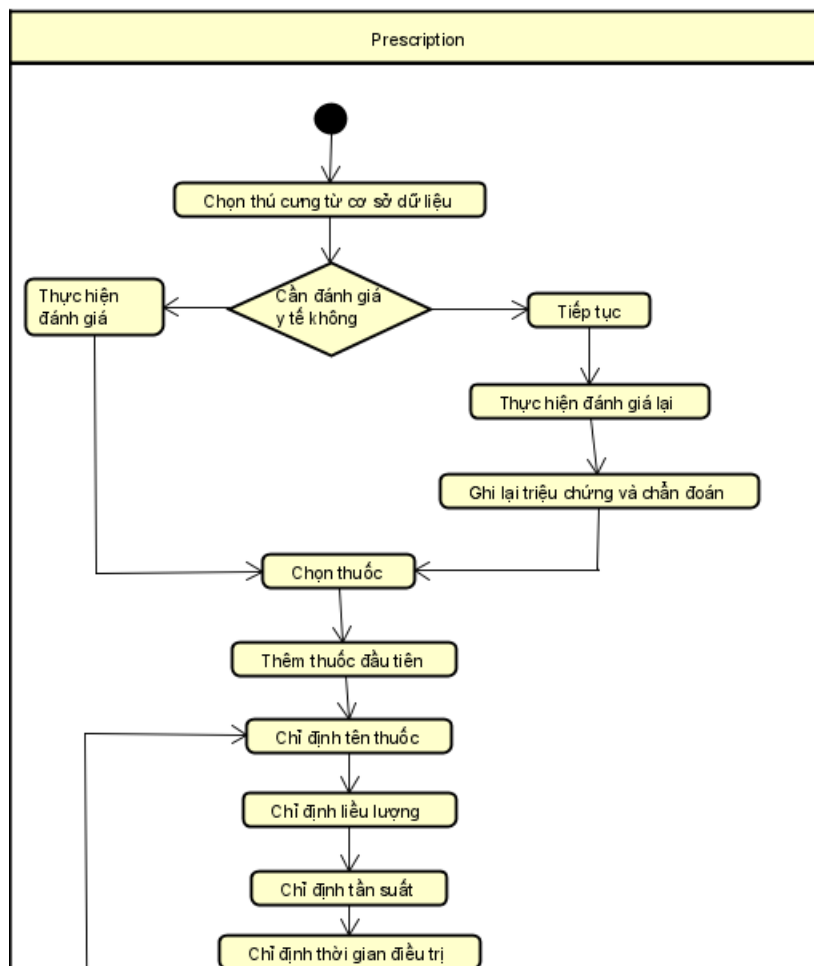
Parameter:

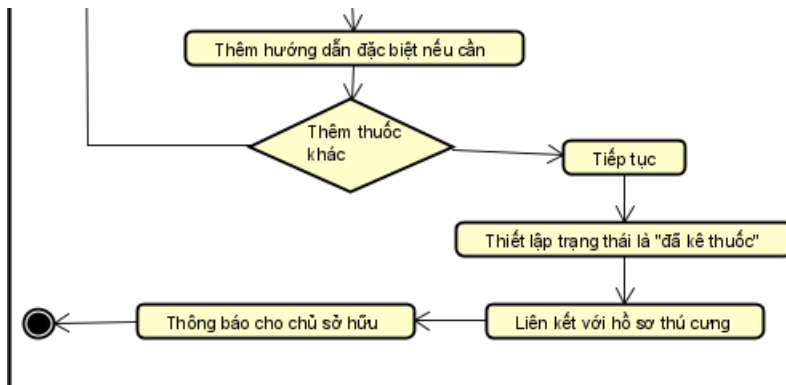
- pet: String - ID thú cưng để liên kết với đơn thuốc

- medications: List<Medication> - Danh sách thuốc được kê
- instructions: String - Hướng dẫn sử dụng thuốc để đảm bảo hiệu quả
- veterinarian: String - ID bác sĩ để xác định người kê đơn
- date: Date - Ngày kê đơn để theo dõi thời gian

Exception:

- PrescriptionNotFoundException - Ném khi không tìm thấy đơn thuốc với ID đã chỉ định
- InvalidMedicationException - Ném khi thông tin thuốc không hợp lệ
- InvalidPrescriptionStatusException - Ném khi cố gắng thay đổi trạng thái đơn thuốc không hợp lệ





2.1.5 Lớp Medication:

<<entity>> Medication	
- name : String - dosage : String	
+ Medication() + Medication(name : int, dosage : int, frequency : int, duration) + getFullDescription() : String + getDailyDosage() : String + getTotalDosage() : String + getAdministrationInstructions() : String + calculateEndDate(startDate) : Date	

Attribute

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	Name	String	Tên của đơn thuốc được kê
2	Dosage	String	Liều lượng cần sử dụng

Operation:

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	Medication		Constructor mặc định để tạo đối tượng Medication mới
2	getFullDescription	String	Lấy mô tả đầy đủ về thuốc và cách dùng

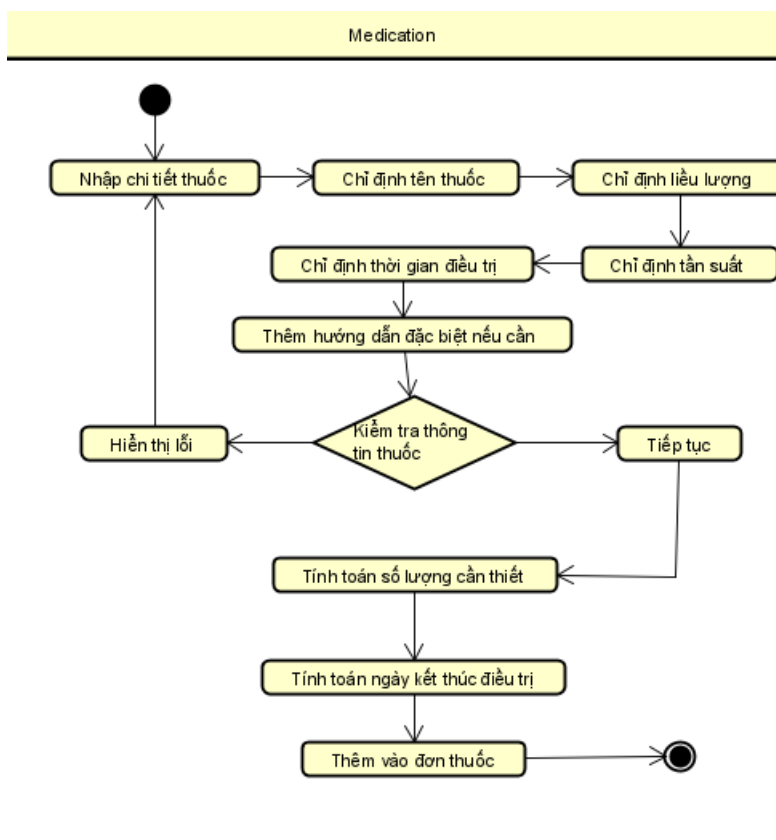
3	getDailyDosage	String	Lấy thông tin về liều lượng hàng ngày
4	getTotalDosage	String	Tính tổng liều lượng cho toàn bộ đợt điều trị
5	calculateEndDate(startDate)	Date	Tính ngày kết thúc dựa trên thời gian điều trị

Parameter:

- frequency: String - Tần suất sử dụng để đảm bảo hiệu quả điều trị
- duration: String - Thời gian điều trị để tránh lạm dụng thuốc
- notes: String - Ghi chú bổ sung về thuốc để hướng dẫn sử dụng

Exception:

- MedicationNotFoundException - Ném khi không tìm thấy thuốc với tên đã chỉ định
- InvalidDosageException - Ném khi liều lượng thuốc không hợp lệ (quá cao, quá thấp, hoặc định dạng không đúng)
- InvalidFrequencyException - Ném khi tần suất dùng thuốc không hợp lệ



2.2 Thiết kế lớp biên (boundary):

2.2.1 Lớp HomeInterface:

HomeInterface
+ showHomePage() : String + showRegisteredPets(registeredPets) : String + showServices() : String + showContactInfo() : String + showAboutInfo() : String + showAppointmentForm() : String

Attribute

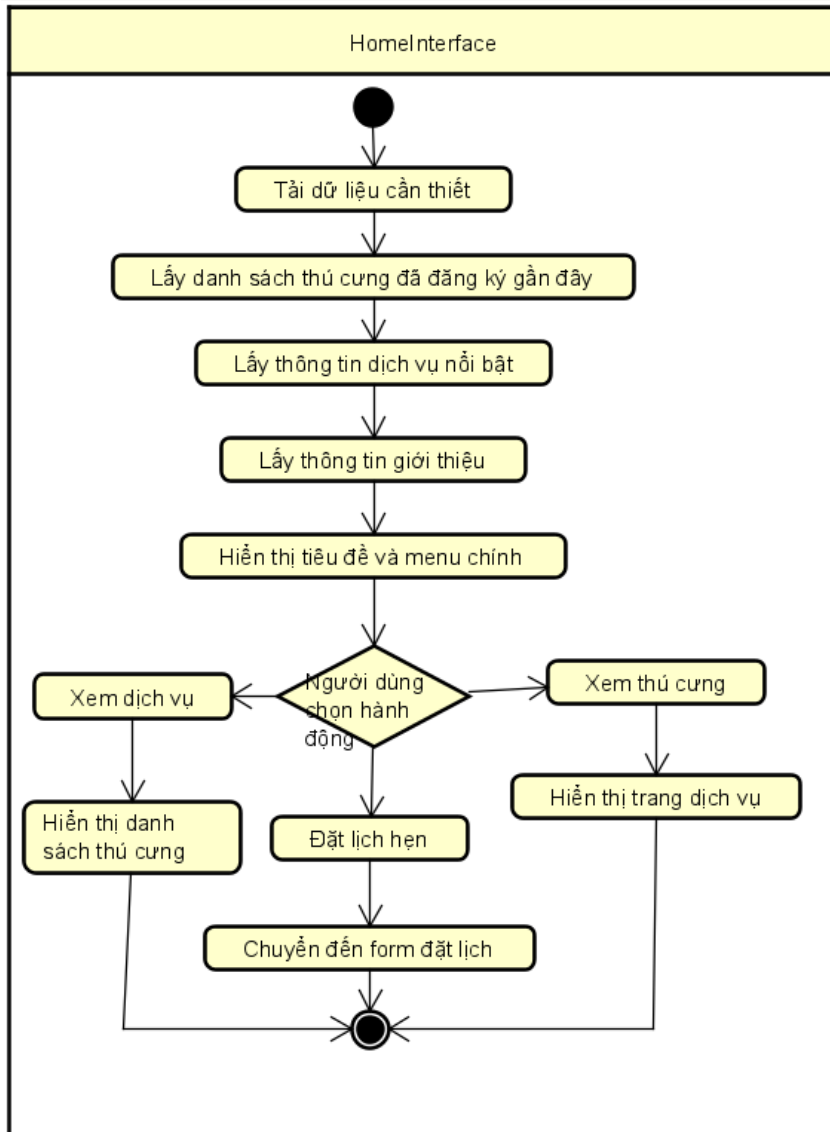
Không có

Operation:

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	showHomePage	String	Hiển thị trang chủ của ứng dụng
2	showRegisteredPets(registeredPets)	String	Hiển thị danh sách thú cưng đã đăng ký
3	showServices	String	Hiển thị các dịch vụ có sẵn tại phòng khám
4	showContactInfo	String	Hiển thị thông tin liên hệ của phòng khám

Exception:

- PageLoadException - Ném khi không thể tải trang chủ
- DataFetchException - Ném khi không thể lấy dữ liệu thú cưng hoặc dịch vụ



2.2.2 Lớp AppointmentInterface:

AppointmentInterface
+ showAppointmentForm() : String + processAppointment(petName, petType : int, ownerName : int, ownerPhone : int, ownerEmail : int, service : int, date : int, time : int, notes) : String + showSuccessPage(appointmentInfo) : String + validateAppointmentData(appointmentData) : Boolean + showAvailableTimeSlots(date) : List + rescheduleAppointment(appointmentId, newDate : int, newTime : int) : String

Attribute

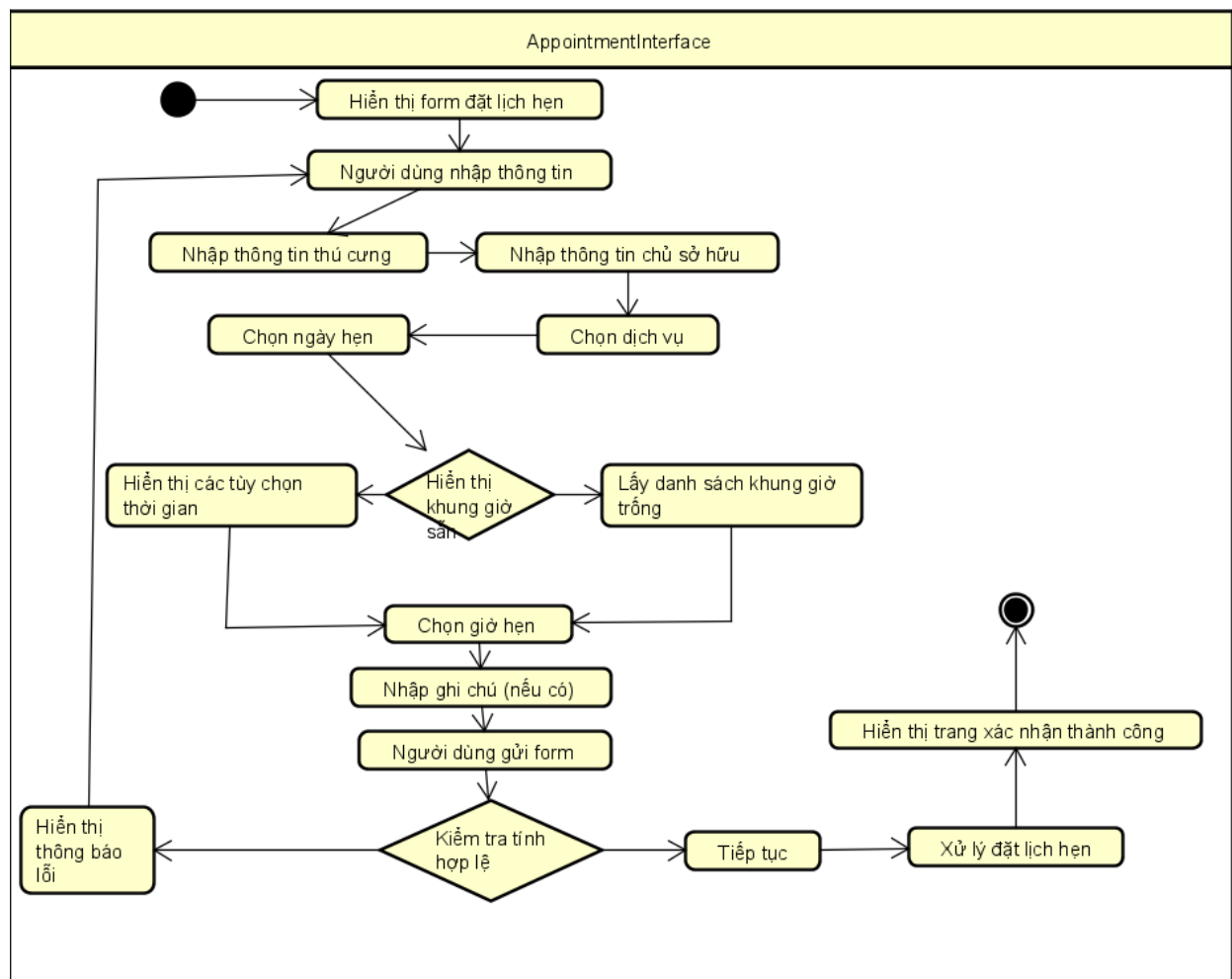
Không có

Operation:

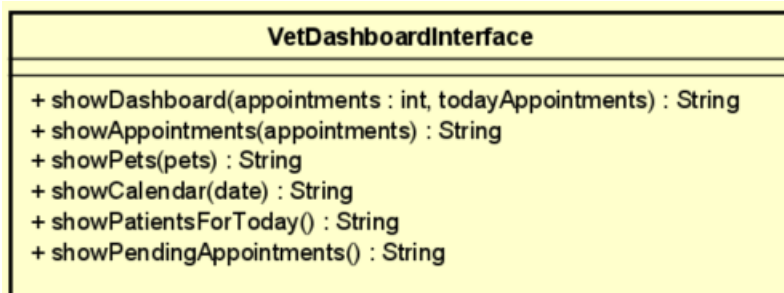
#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	showAppointmentForm	String	Hiển thị form để đặt lịch hẹn mới
2	processAppointment(petName, petType, ownerName, ownerPhone, ownerEmail, service, date, time, notes)	String	Xử lý thông tin đặt lịch hẹn
3	showSuccessPage(appointmentInfo)	String	Hiển thị trang xác nhận đặt lịch thành công
4	showAvailableTimeSlots(date)	List	Hiển thị các khung giờ có sẵn cho ngày đã chọn
5	rescheduleAppointment(appointmentId, newDate, newTime)	String	Xử lý việc đổi lịch hẹn

Exception:

- InvalidFormDataException - Ném khi dữ liệu form không hợp lệ
- TimeSlotUnavailableException - Ném khi khung giờ đã được đặt trước
- ServiceUnavailableException - Ném khi dịch vụ không có sẵn vào ngày/giờ đã chọn



2.2.3 Lớp VetDashboardInterface:



Attribute

Không có

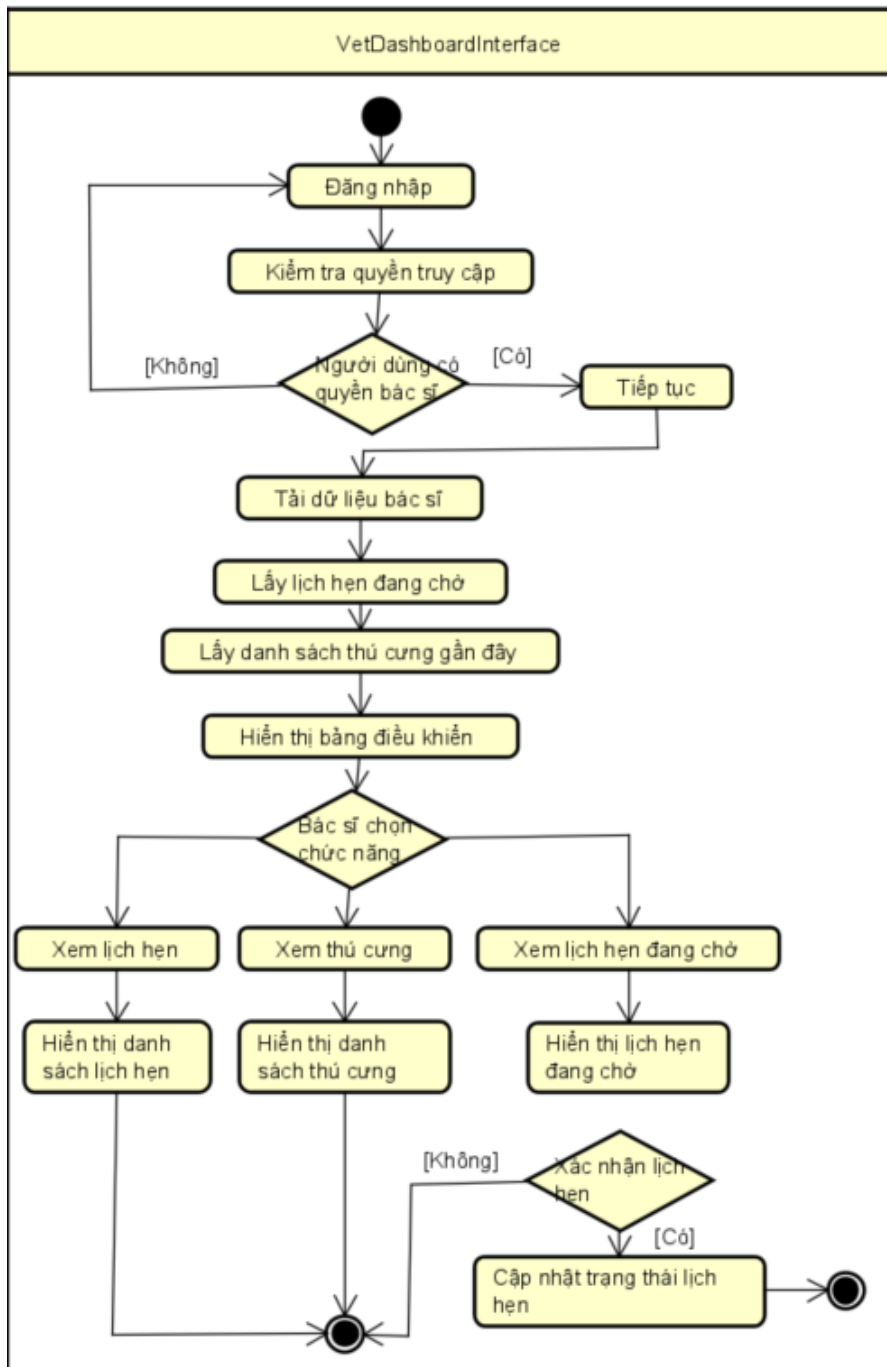
Operation:

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
---	-----	---------------------	------------------

1	showDashboard(appointments, todayAppointments)	String	Hiển thị bảng điều khiển chính cho bác sĩ
2	showAppointments(appointments)	String	Hiển thị danh sách lịch hẹn của bác sĩ
3	showPets(pets)	String	Hiển thị danh sách thú cưng mà bác sĩ đã điều trị
4	showPendingAppointments()	String	Hiển thị các lịch hẹn đang chờ xác nhận

Exception:

- UnauthorizedAccessException - Ném khi người dùng không có quyền bác sĩ truy cập
- AppointmentLoadException - Ném khi không thể tải danh sách lịch hẹn
- CalendarGenerationException - Ném khi không thể tạo lịch làm việc



2.2.4 Lớp PetDetailInterface:

PetDetailedInterface
+ showPetDetails(pet : int, healthRecords : int, medicalRecords) : String + showAddHealthRecordForm(pet) : String + showAddMedicalRecordForm(pet) : String + showPrescriptionHistory(pet) : String + showAppointmentHistory(pet) : String + showMedicalTimeline(pet) : String

Attribute

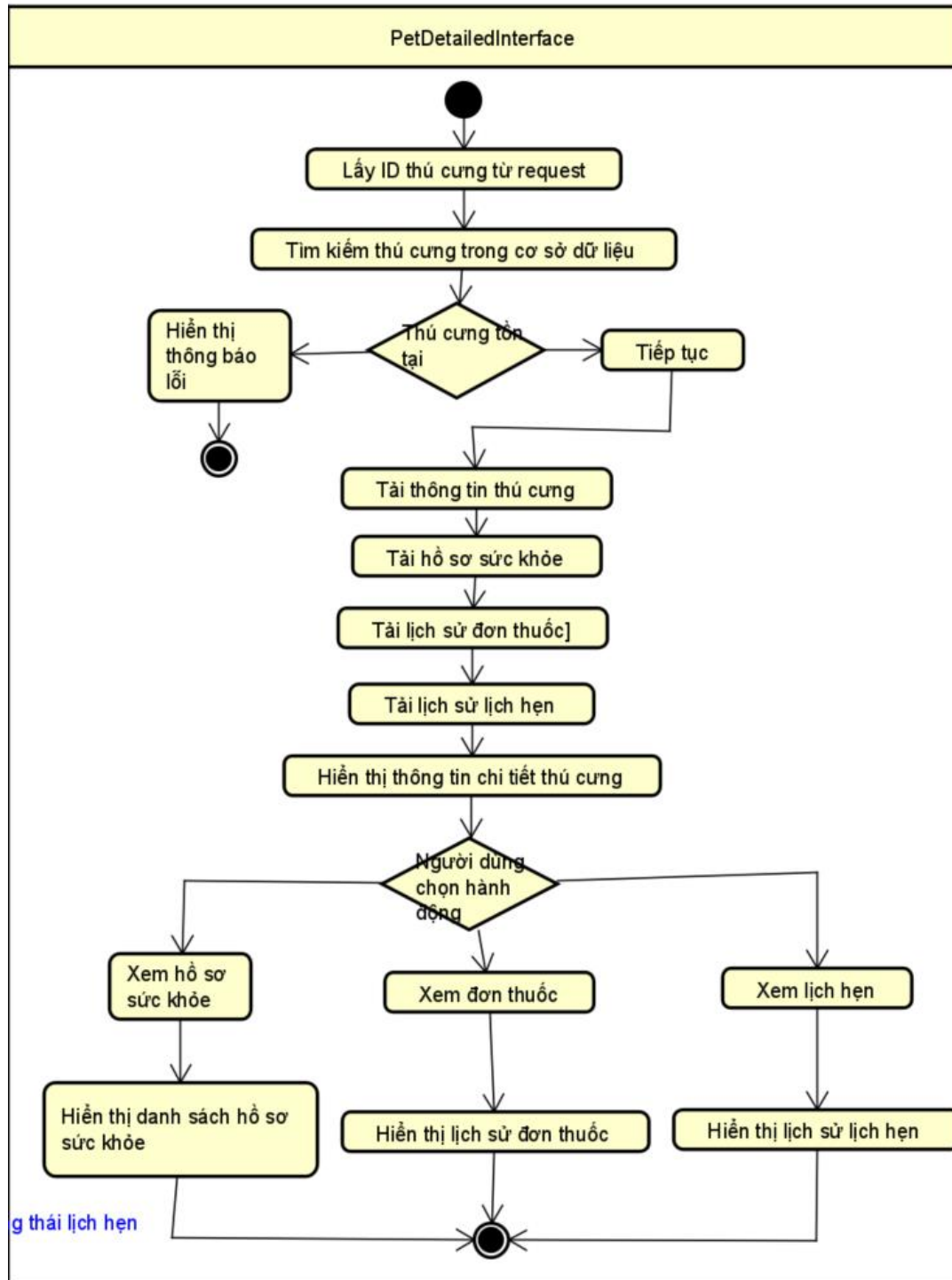
Không có

Operation:

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	showPetDetails(pet, healthRecords)	String	Hiển thị thông tin chi tiết về thú cưng
2	showAddHealthRecordForm(pet)	String	Hiển thị form thêm hồ sơ sức khỏe mới
3	showPrescriptionHistory(pet)	String	Hiển thị lịch sử đơn thuốc của thú cưng
4	showAppointmentHistory(pet)	String	Hiển thị lịch sử các lịch hẹn của thú cưng

Exception:

- PetNotFoundException - Ném khi không tìm thấy thú cưng với ID đã chỉ định
- RecordAccessException - Ném khi không thể truy cập hồ sơ sức khỏe
- HistoryLoadException - Ném khi không thể tải lịch sử
- TimelineGenerationException - Ném khi không thể tạo dòng thời gian



2.2.5 Lớp PrescriptionInterface:

PrescriptionInterface
+ showPetPrescriptions(prescriptions) : String + showAddPrescriptionForm(pet) : String + processPrescription(petId, medications : int, instructions) : String + updatePrescriptionStatus(prescriptionId, status) : String + showMedicationDetails(medicationId) : String + printPrescription(prescriptionId) : File

Attribute

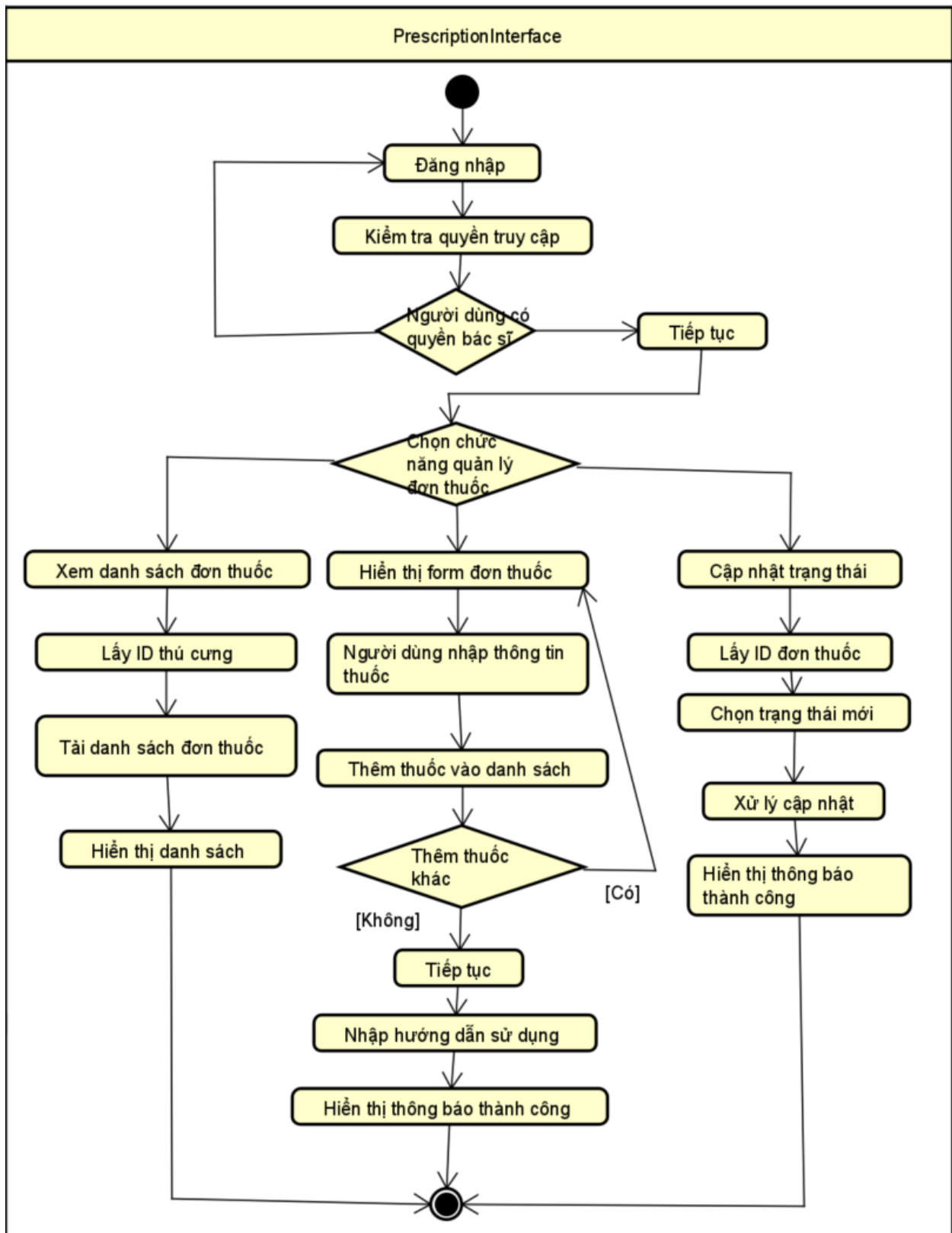
Không có

Operation:

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	showPetPrescriptions(prescriptions)	String	Hiển thị đơn thuốc của thú cưng
2	showAddPrescriptionForm(pet)	String	Hiển thị form thêm đơn thuốc mới
3	processPrescription(petId, medications, instructions)	String	Xử lý việc tạo đơn thuốc mới
4	updatePrescriptionStatus(prescriptionId, status)	String	Cập nhật trạng thái đơn thuốc
5	showMedicationDetails(medicationId)	String	Hiển thị chi tiết về thuốc

Exception:

- PrescriptionFormException - Ném khi có lỗi với form đơn thuốc
- MedicationValidationException - Ném khi thông tin thuốc không hợp lệ
- StatusUpdateException - Ném khi không thể cập nhật trạng thái đơn thuốc
- PrintGenerationException - Ném khi không thể tạo bản in đơn thuốc



2.3 Thiết kế điều khiển (control):

2.3.1 Lớp AuthController:

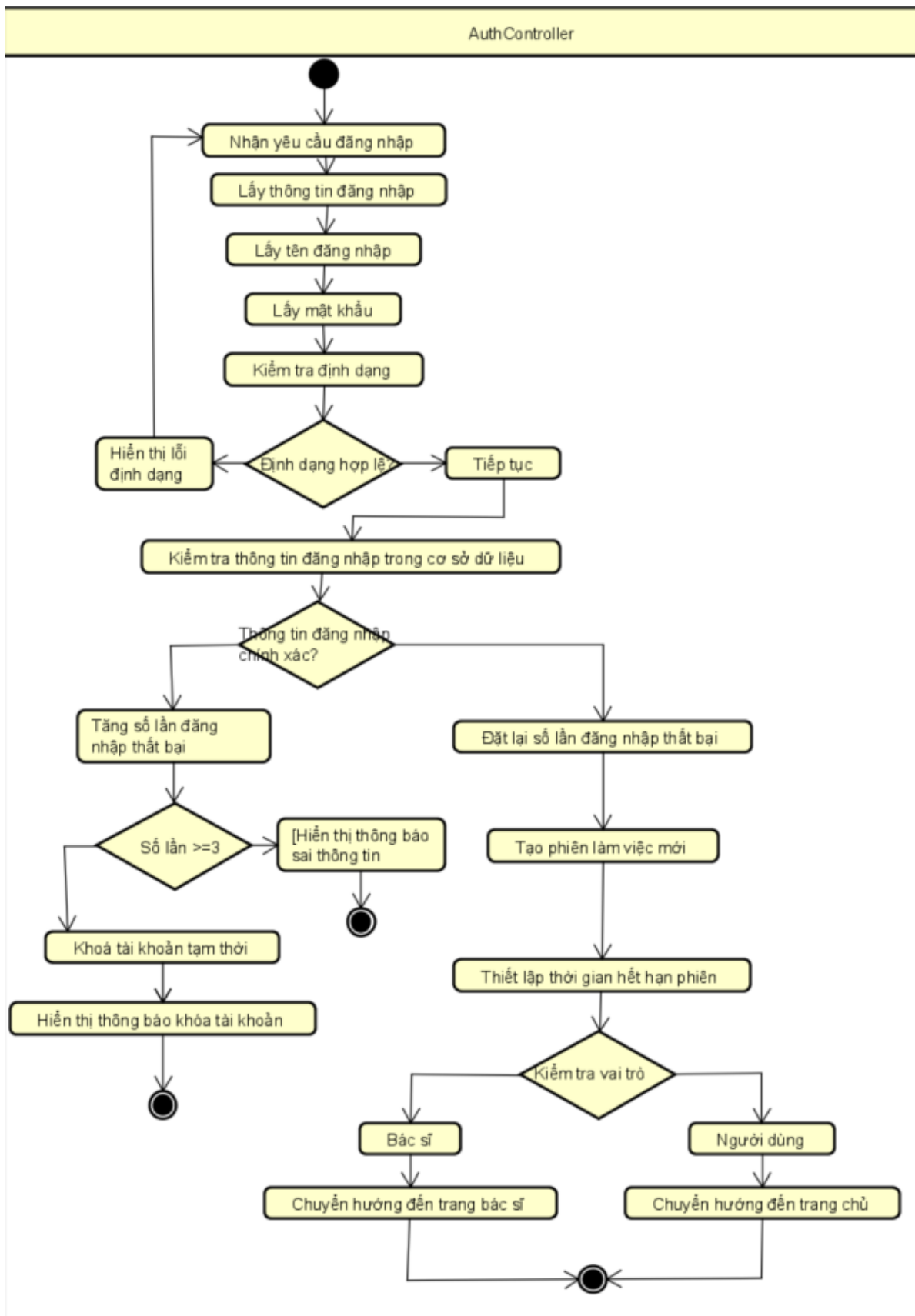
AuthController
+ login(username : int, password : int, session) : String + logout(session) : String + checkUserRole(userId) : String + validateSession(session) : Boolean + changePassword(userId, oldPassword : int, newPassword) : Boolean + resetPassword(email) : Boolean

Attribute

Không có

Operation:

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	login(username, password, session)	String	Xác thực người dùng và tạo phiên làm việc
2	logout(session)	String	Kết thúc phiên làm việc hiện tại
3	checkUserRole(userId)	String	Xác định vai trò của người dùng trong hệ thống
4	validateSession(session)	Boolean	Kiểm tra tính hợp lệ của phiên làm việc
5	changePassword(userId, oldPassword, newPassword)	Boolean	Thay đổi mật khẩu người dùng



2.3.2 Lớp AppointmentController:

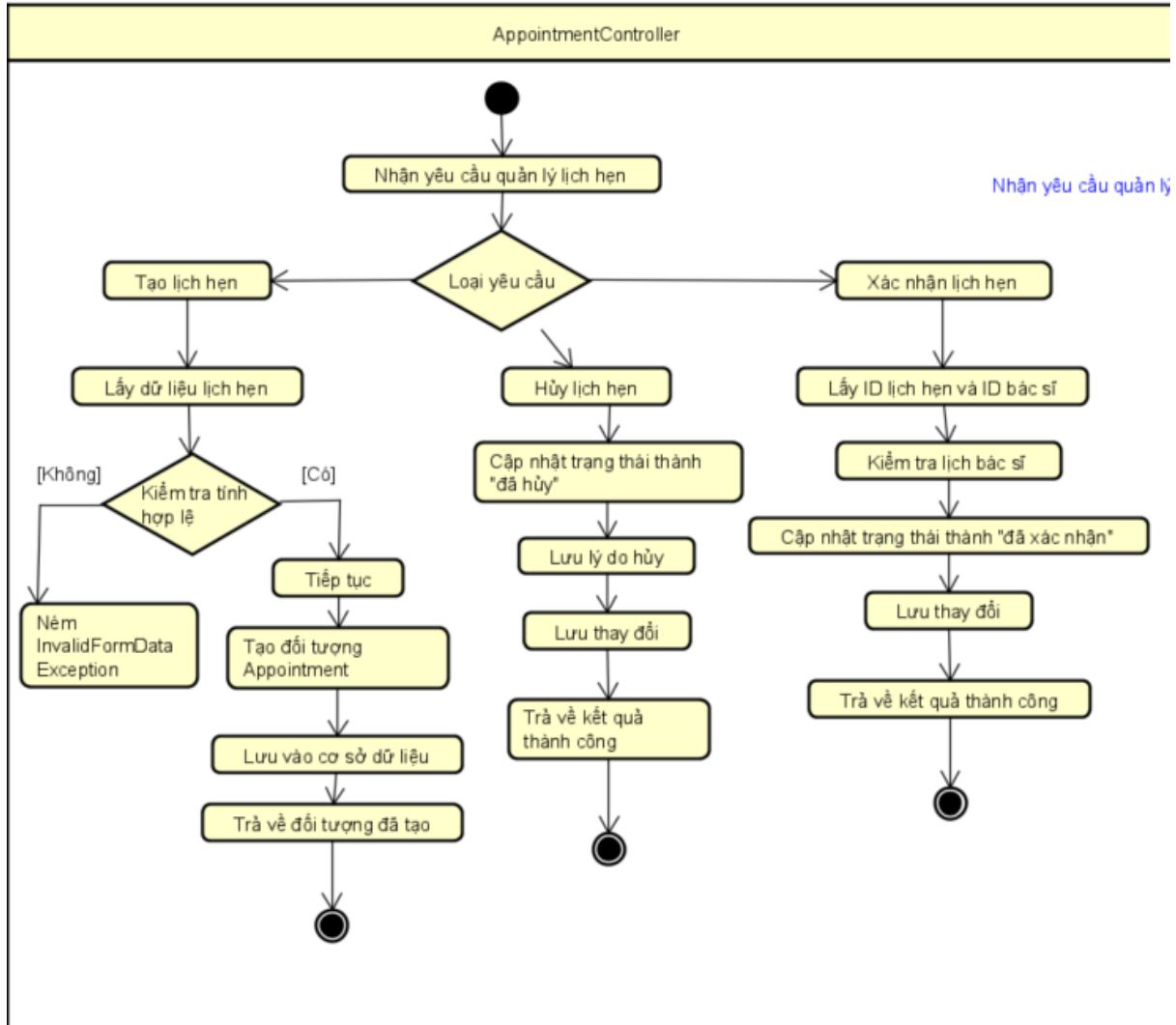
AppointmentController
+ findAppointmentById(appointmentId) : Appointment + createAppointment(appointmentData) : Appointment + confirmAppointment(appointmentId, vetId) : Boolean + cancelAppointment(appointmentId, reason) : Boolean + findPendingAppointments() : List<Appointment> + findAppointmentsByDate(date) : List<Appointment>

Attribute

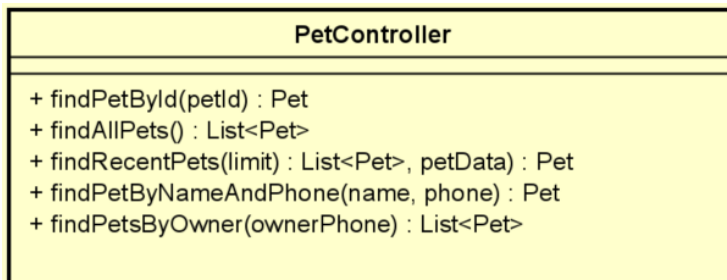
Không có

Operation:

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	findAppointmentById(appointmentId)	Appointment	Tìm kiếm lịch hẹn theo ID
2	createAppointment(appointmentData)	Appointment	Tạo lịch hẹn mới từ dữ liệu nhập
3	confirmAppointment(appointmentId, vetId)	Boolean	Xác nhận lịch hẹn và gán bác sĩ
4	cancelAppointment(appointmentId, reason)	Boolean	Hủy lịch hẹn với lý do
5	findPendingAppointments()	List<Appointment>	Tìm tất cả lịch hẹn đang chờ xác nhận



2.3.3 Lớp PetController:

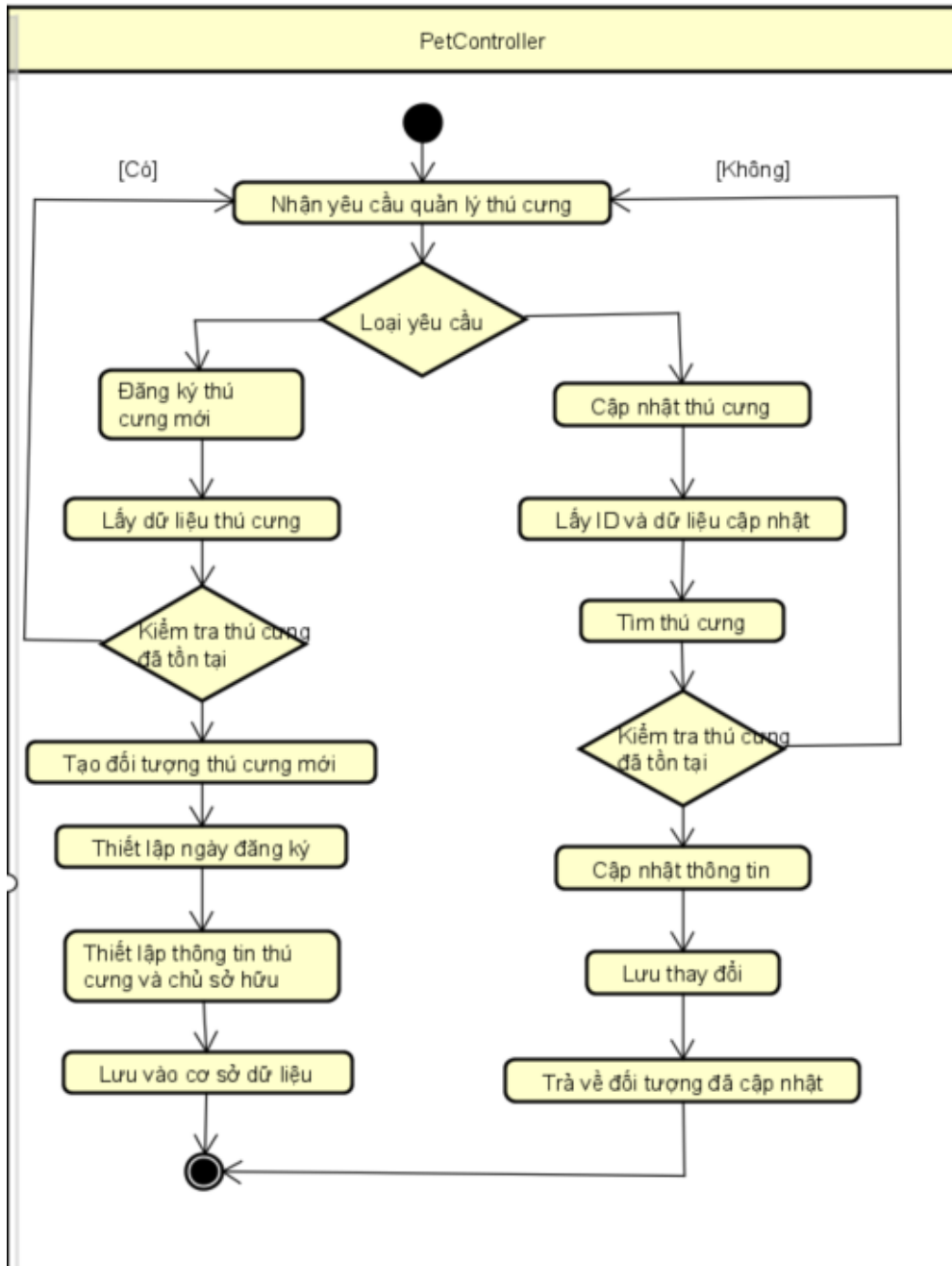


Attribute

Không có

Operation:

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	findPetById(petId)	Pet	Tìm kiếm thú cưng theo ID
2	findAllPets()	List<Pet>	Lấy danh sách tất cả thú cưng
3	findRecentPets(limit)	List<Pet>	Lấy danh sách thú cưng mới đăng ký
4	createPet(petData)	Pet	Tạo hồ sơ thú cưng mới từ dữ liệu nhập
5	updatePet(petId, petData)	Pet	Cập nhật thông tin thú cưng



2.3.4 Lớp PrescriptionController:

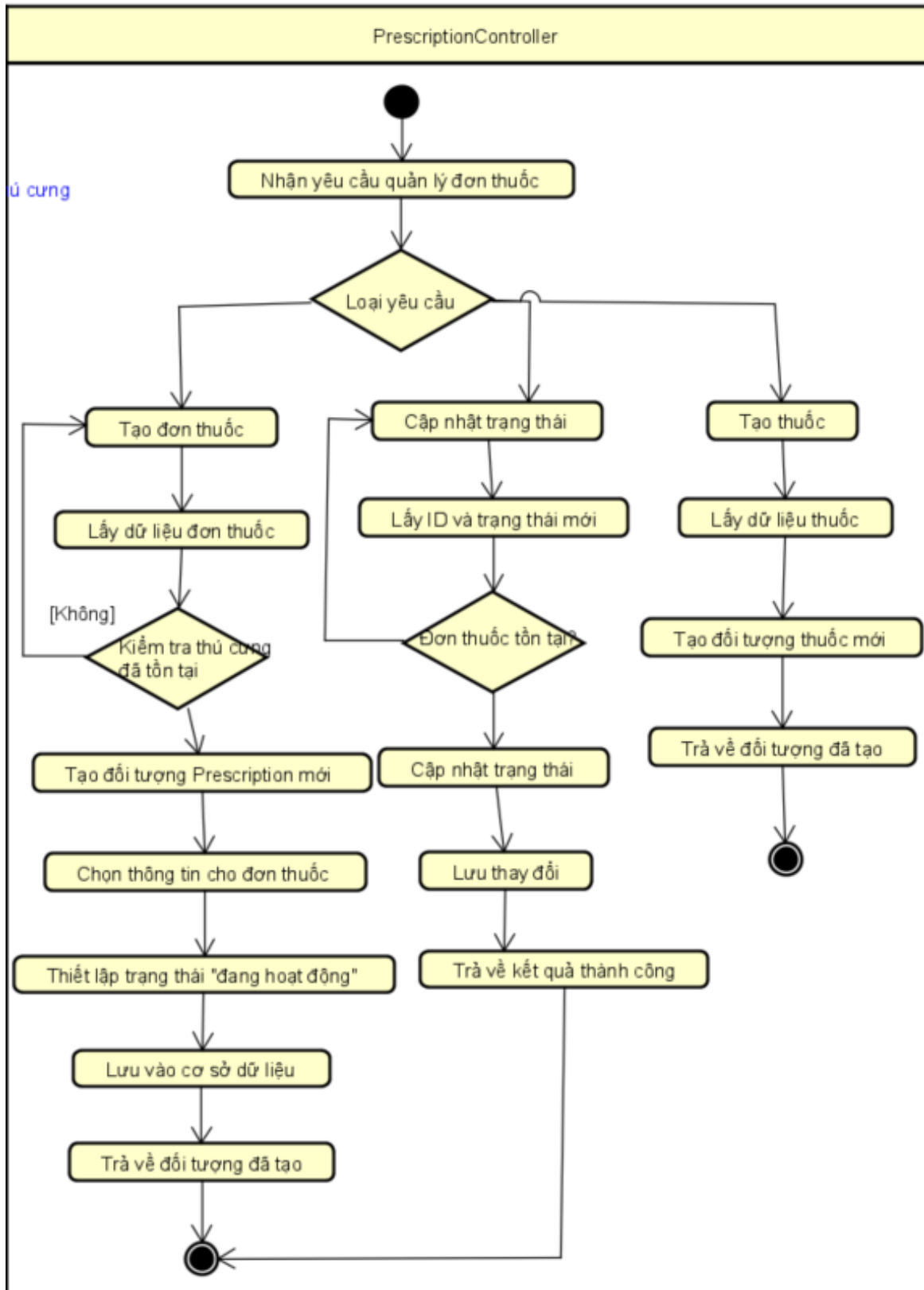
PrescriptionController
<pre> + findPrescriptionById(prescriptionId) : Prescription + findPrescriptionsByPet(petId) : List<Prescription>, status) : Boolean + findActivePrescriptions(petId) : List<Prescription>, recordId : int) : Boolean + createPrescription(prescriptionData : int) : Prescription + updatePrescriptionStatus(prescriptionId : int, status : int) : Boolean </pre>

Attribute

Không có

Operation:

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	findPrescriptionById(prescriptionId)	Prescription	Tìm đơn thuốc theo ID
2	findPrescriptionsByPet(petId)	List<Prescription>	Tìm đơn thuốc theo thú cưng
3	createPrescription(prescriptionData)	Prescription	Cập nhật trạng thái đơn thuốc
5	findActivePrescriptions(petId)	List<Prescription>	Tìm đơn thuốc đang hoạt động
6	createMedication(medicationData)	Medication	Tạo thuốc mới



2.3.5 Lớp VetController:

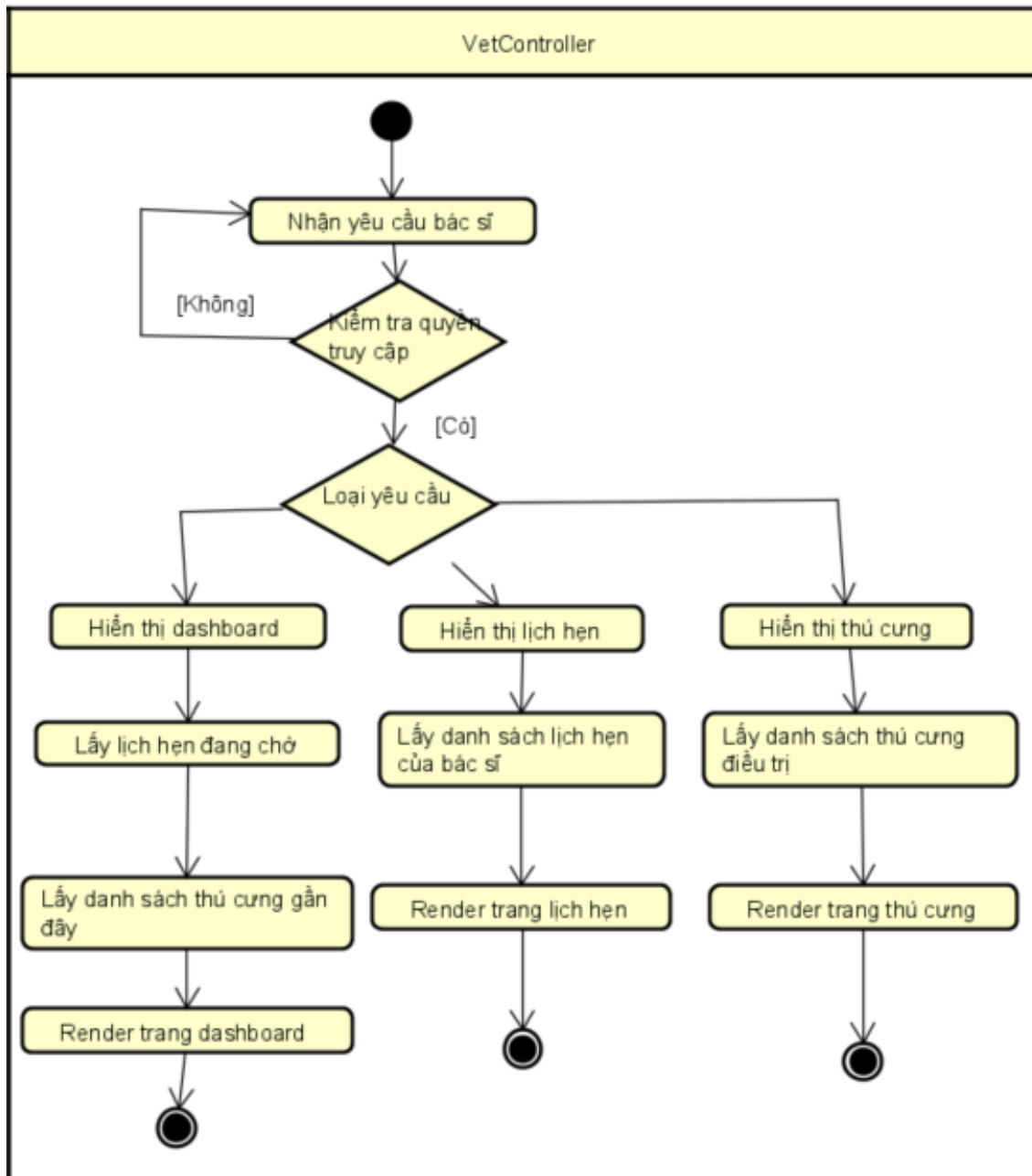
VetController
+ showDashboard() : String + showVetAppointments() : String + showVetPets() : String + showPetDetails(petId) : String + addHealthRecord(petId, healthData) : String + addMedicalRecord(petId, medicalData) : String + addPrescription(petId, prescriptionData) : String + confirmAppointment(appointmentId) : String

Attribute

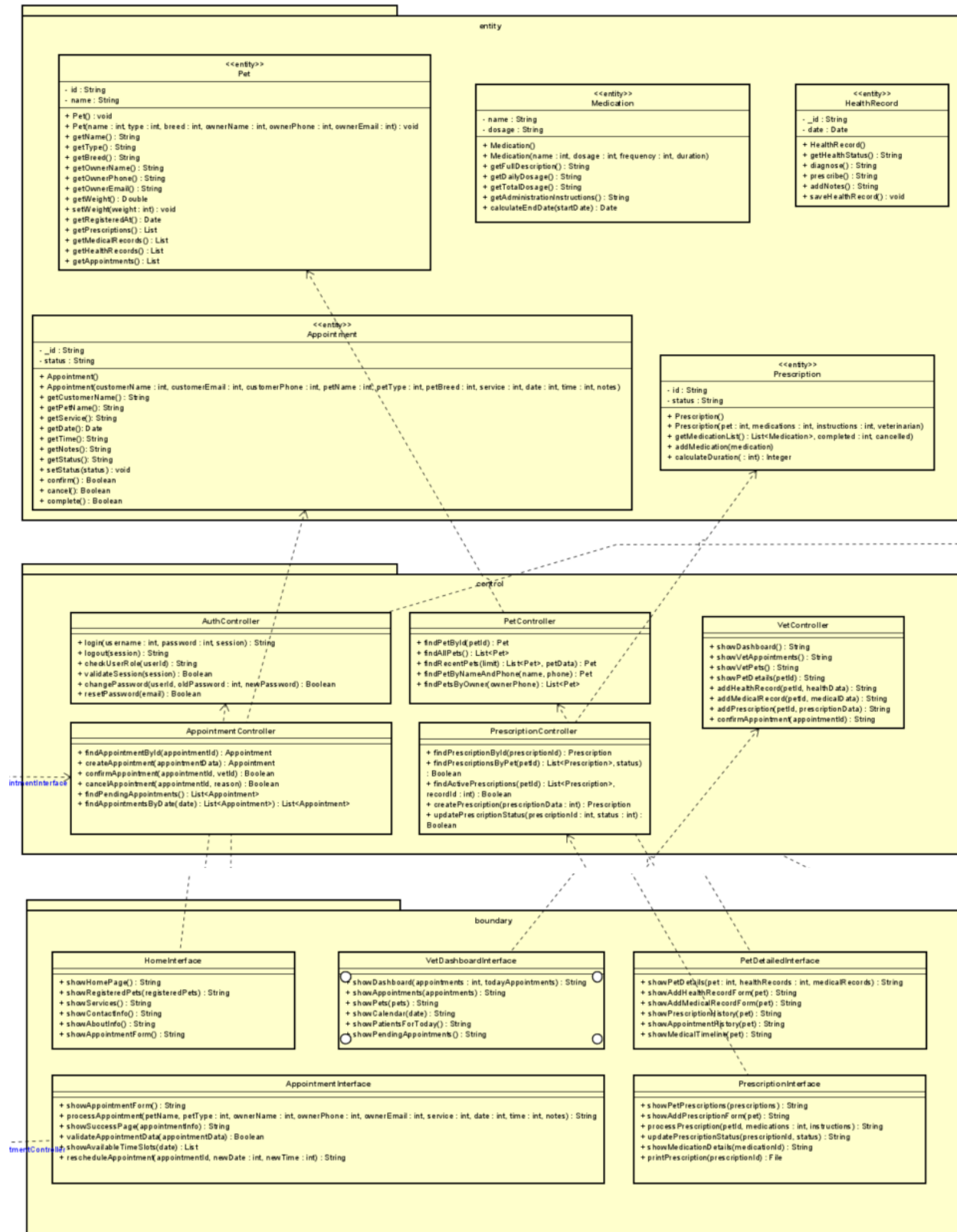
Không có

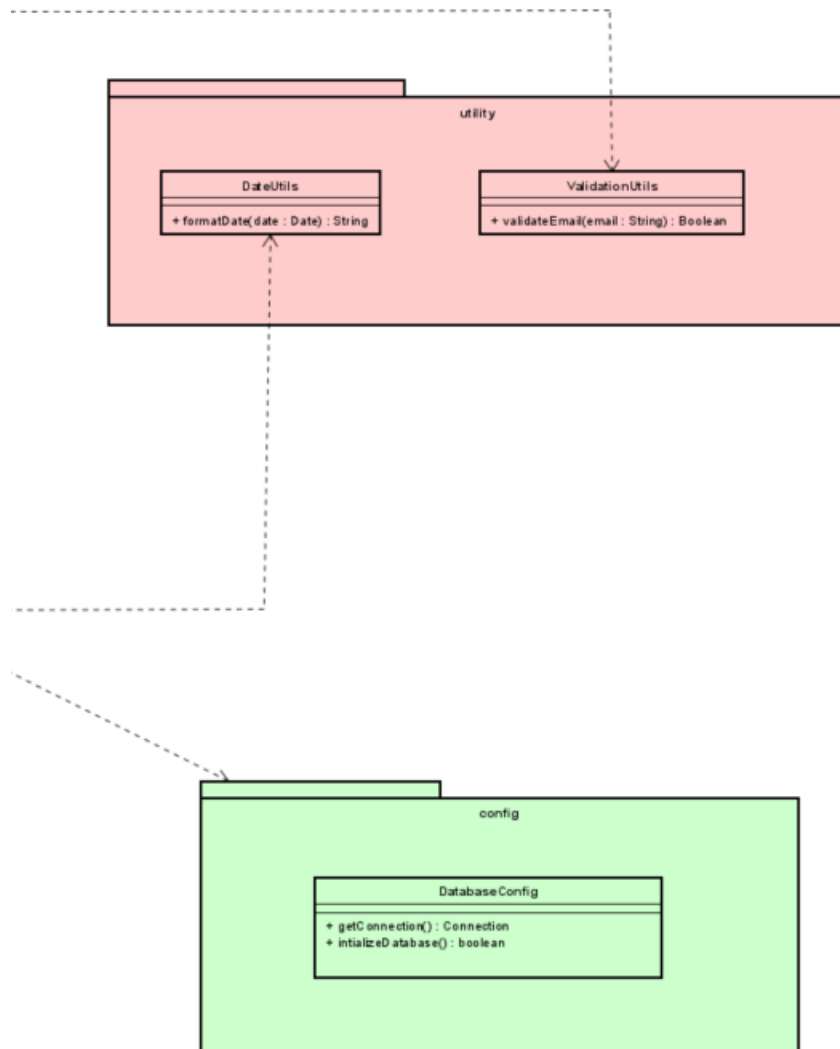
Operation:

#	Tên	Kiểu dữ liệu trả về	Mô tả (mục đích)
1	showDashboard()	String	Hiển thị bảng điều khiển cho bác sĩ
2	showVetAppointments()	String	Hiển thị lịch hẹn của bác sĩ
3	showVetPets()	String	Hiển thị thú cưng đã điều trị bởi bác sĩ
4	showPetDetails(petId)	String	Hiển thị chi tiết thú cưng
5	addHealthRecord(petId, healthData)	String	Thêm hồ sơ sức khỏe mới
6	addPrescription(petId, prescriptionData)	String	Thêm đơn thuốc mới
7	confirmAppointment(appointmentId)	String	Xác nhận lịch hẹn



2.4 Biểu đồ lớp thiết kế:





- HẾT -